МАТЕМАТИКА · ЕГЭ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ

Чек-лист

Графики функций

Метод опорных точек

Прочитайте точки графика.
Составьте формулу.
Ответьте точно на поставленный вопрос.

15 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Гаврилова

01. Как извлечь формулу из графика

Главная идея. Координаты точки $(x_0; y_0)$ графика функции $y = f(x)$ удовлетворяют равенству $y_0 = f(x_0)$. Это позволяет найти неизвестные коэффициенты формулы.

Как читать точки

- **Сначала проверьте масштаб каждой оси.** Одна клетка необязательно равна единице. Особенно внимательно читайте ось x у тригонометрических графиков: там бывают π, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{4}$.
- Точку записывайте строго в порядке $(x; y)$: первая координата — абсцисса, вторая — ордината.
- Выбирайте **опорные (узловые) точки**, координаты которых точно считываются по сетке. Они могут иметь дробные координаты и координаты с π.
- Предпочитайте точки с $x = 0$, $y = 0$ или табличным значением аргумента: вычисления будут короче.

Сколько точек нужно?

Число искомых независимых коэффициентов подсказывает, сколько независимых уравнений нужно составить. Для $y = a\cos x + b$ неизвестны a,b, поэтому обычно используют **две точки**. Точки должны давать разные коэффициенты при a: например, $\cos 0 = 1$ и $\cos \pi = -1$.

Вид графика	Общая формула	Коэффициенты
Прямая	$y = kx + b$	k, b
Косинусоида	$y = a\cos x + b$	a, b
Синусоида	$y = a\sin x + b$	a, b
Тангенсоида	$y = a\,\mathrm{tg}\,x + b$	a, b
Парабола	$y = ax^2 + bx + c$	a, b, c
Гипербола со сдвигом	$y = \dfrac{a}{x - h} + k$	a, h, k

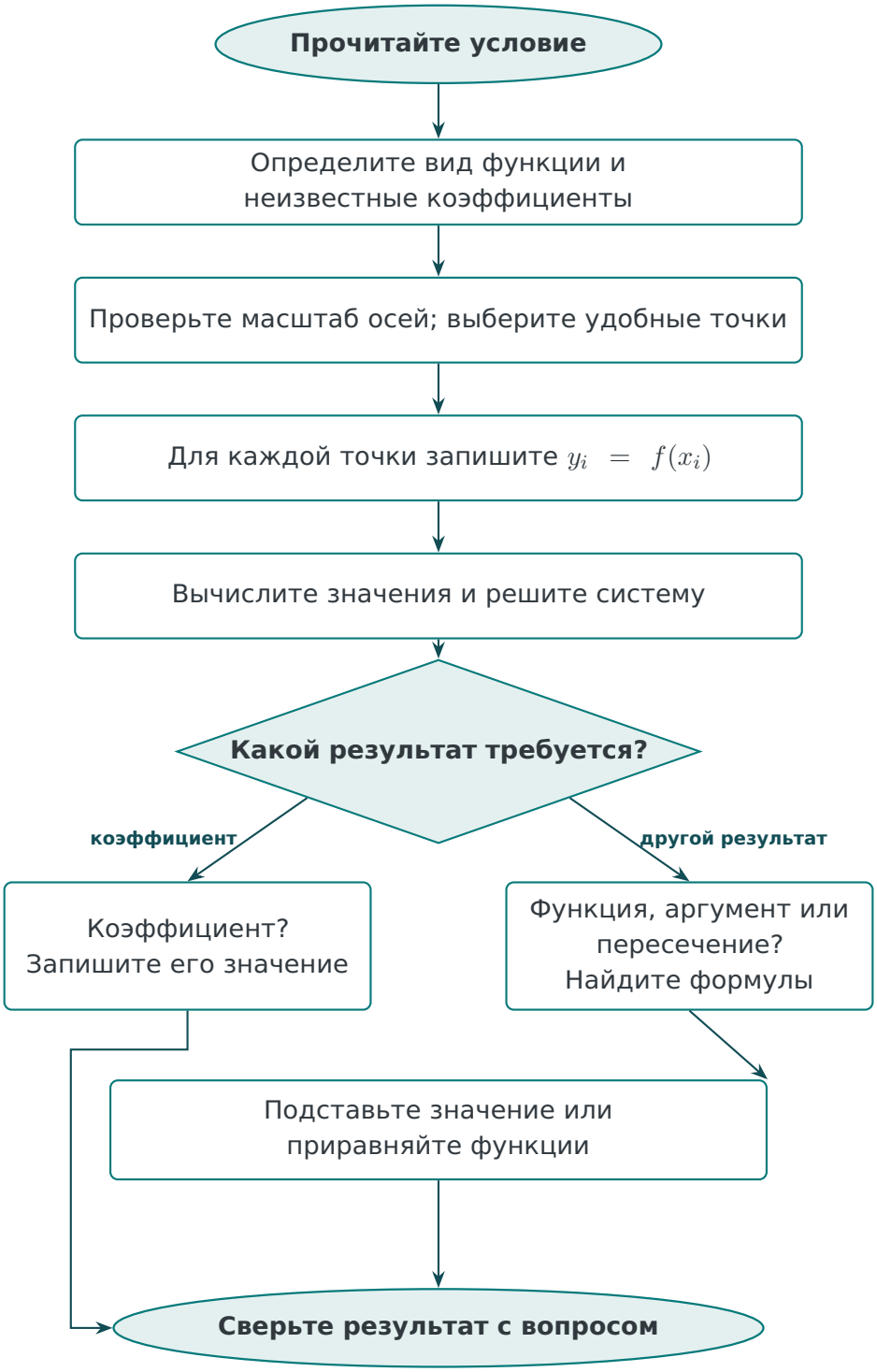
В последних двух строках приведены общие формы для распознавания. Для смещённой гиперболы дополнительно требуется $x \neq h$; её коэффициенты не всегда удобно искать простой линейной системой.

Обязательная логика решения

1. Узнайте семейство функции и выпишите его общую формулу.
2. Выберите точки с удобными, точно считываемыми координатами.
3. Для каждой точки запишите равенство $y_i = f(x_i)$.
4. Вычислите известные значения функций и решите систему.
5. Подставьте найденные коэффициенты в общую формулу.
6. Прочитайте вопрос ещё раз: требуется коэффициент, $f(x_0)$, неизвестный x или точка пересечения?

Алгоритм: метод опорных точек

Универсальный маршрут для задач на восстановление формулы



02. График косинуса: два опорных значения

Разобранный пример: $y = a\cos x + b$

По графику считаны точки $A(0;\frac{1}{2})$ и $B(\pi;-\frac{5}{2})$. Подставим их координаты:

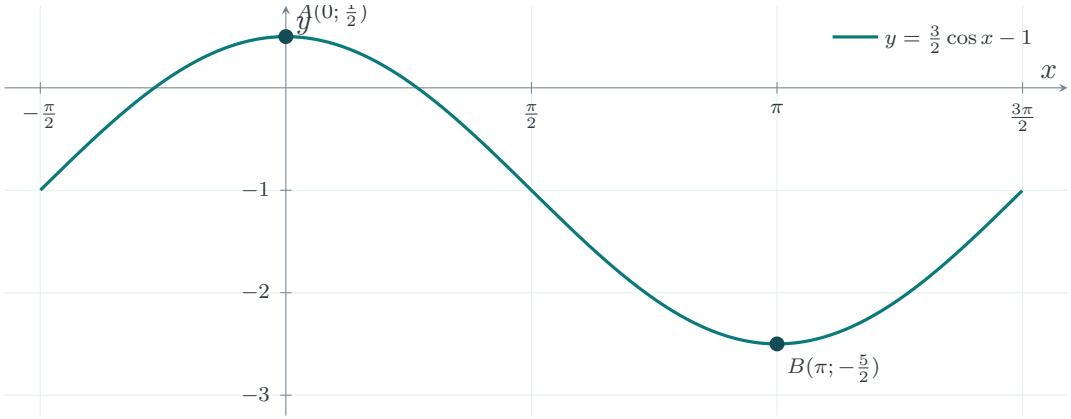
$$\begin{cases} \frac{1}{2} = a\cos 0 + b, \\ -\frac{5}{2} = a\cos\pi + b. \end{cases} \iff \begin{cases} a + b = \frac{1}{2}, \\ -a + b = -\frac{5}{2}. \end{cases}$$

Вычитаем второе уравнение из первого:

$$2a = \frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 3, \qquad \boxed{a = \frac{3}{2}}.$$

Затем $b = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$. Полная формула:

$$\boxed{f(x) = \frac{3}{2}\cos x - 1}.$$



На графике видно, почему удобно брать точки с $x = 0$ и $x = \pi$: значения косинуса табличные, а координаты читаются без двусмысленности.

Случай, когда неизвестный исчезает

Пусть график $y = a\cos x + b$ проходит через $A(0;\frac{3}{2})$ и $B(\frac{\pi}{2};-\frac{1}{2})$. Тогда

$$\begin{cases} \frac{3}{2} = a\cos 0 + b, \\ -\frac{1}{2} = a\cos\frac{\pi}{2} + b \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{3}{2} = a + b, \\ -\frac{1}{2} = b. \end{cases}$$

Следовательно, $\boxed{b = -\frac{1}{2}}$ и $\boxed{a = 2}$. Здесь полезнее начинать со второго уравнения: $\cos\frac{\pi}{2} = 0$, поэтому коэффициент a исчезает.

03. График синуса: знаки и периодичность

Разобранный пример: $y = a\sin x + b$

Пусть известны $A(0;-1)$ и $B(-\frac{\pi}{2};1)$. Тогда

$$\begin{cases} -1 = a\sin 0 + b, \\ 1 = a\sin(-\frac{\pi}{2}) + b \end{cases} \iff \begin{cases} -1 = b, \\ 1 = -a + b. \end{cases}$$

Отсюда $b = -1$, $1 = -a - 1$, значит $a = -2$:

$$\boxed{f(x) = -2\sin x - 1}.$$

При необходимости вычислить $f(\frac{25\pi}{6})$:

$$\frac{25\pi}{6} = 4\pi + \frac{\pi}{6}, \quad \sin\frac{25\pi}{6} = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \quad f\left(\frac{25\pi}{6}\right) = \boxed{-2}.$$

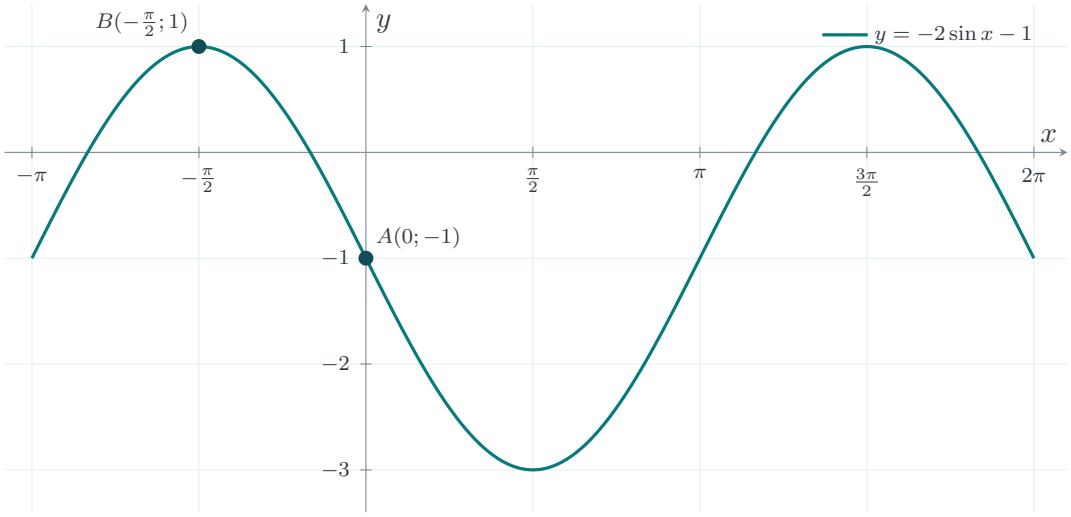


График помогает проконтролировать знак коэффициента a: при переходе от $x = -\frac{\pi}{2}$ к $x = 0$ функция убывает, значит перед синусом действительно стоит отрицательный множитель.

04. Тангенс: когда ответ находится сразу

Разобранный пример: $y = a\,\mathrm{tg}\,x + b$

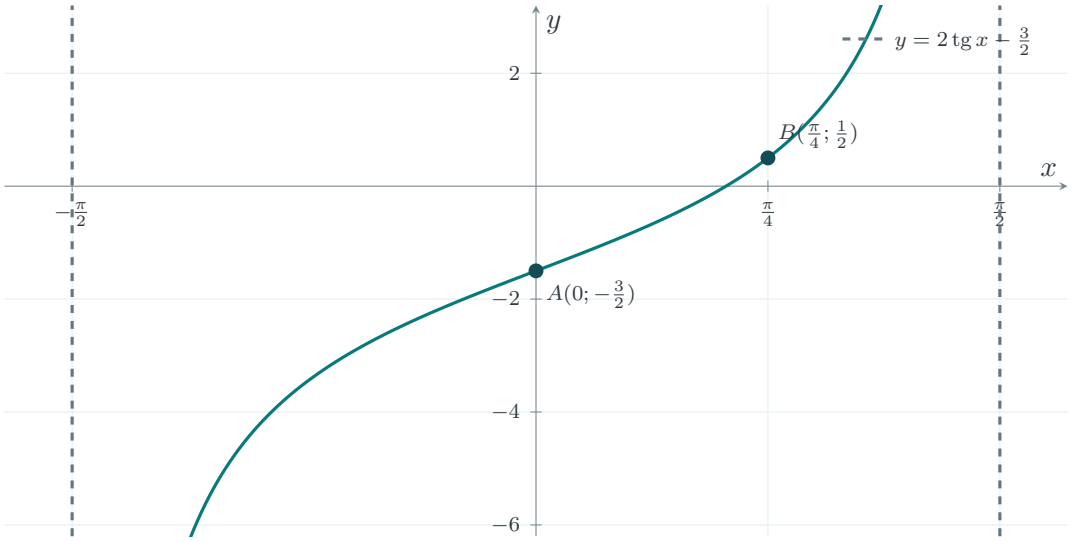
График проходит через $A(0;-\frac{3}{2})$ и $B(\frac{\pi}{4};\frac{1}{2})$:

$$\begin{cases} -\frac{3}{2} = a\,\mathrm{tg}\,0 + b, \\ \frac{1}{2} = a\,\mathrm{tg}\,\frac{\pi}{4} + b \end{cases} \iff \begin{cases} -\frac{3}{2} = b, \\ \frac{1}{2} = a + b. \end{cases}$$

Если требуется найти b, ответ **уже получен**: $\boxed{b = -\frac{3}{2}}$. Если нужна вся формула, то

$$a = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2, \qquad \boxed{f(x) = 2\,\mathrm{tg}\,x - \frac{3}{2}}.$$

Область определения тангенса: $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$, где $n \in \mathbb{Z}$.



Пунктиром показаны вертикальные асимптоты. На таком графике особенно важно брать точки внутри области определения.

05. Прямая: та же система без тригонометрии

Разобранный пример: $y = kx + b$

По графику считываем $A(-1;-3)$ и $B(3;4)$:

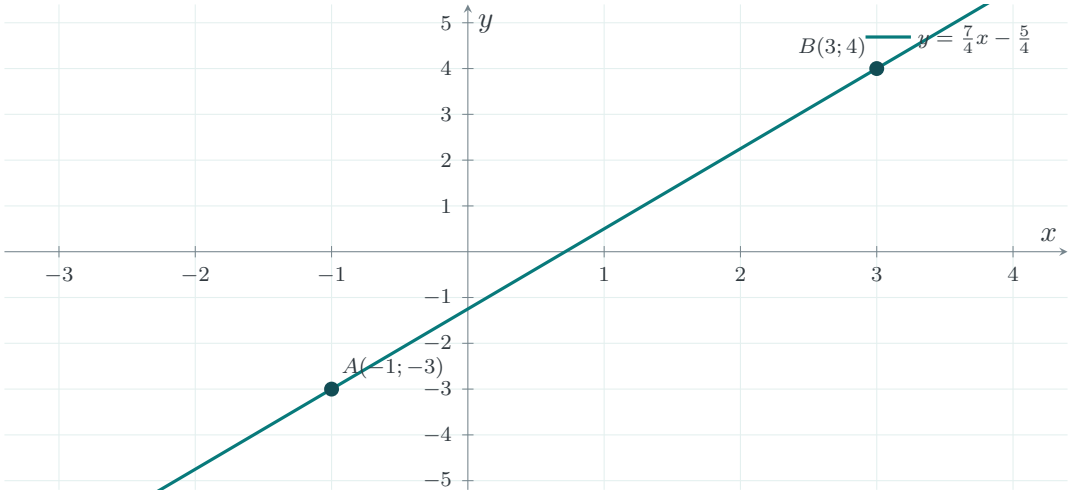
$$\begin{cases} -3 = -k + b, \\ 4 = 3k + b. \end{cases}$$

Вычтем первое равенство из второго:

$$7 = 4k, \quad k = \frac{7}{4}, \qquad b = -3 + \frac{7}{4} = -\frac{5}{4}.$$

Формула восстановлена:

$$\boxed{f(x) = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}}.$$



Два разных вопроса к одному графику

- **«Найдите $f(-5)$».** Известен аргумент:

$$f(-5) = \frac{7}{4} \cdot (-5) - \frac{5}{4} = -\frac{40}{4} = \boxed{-10}.$$

- **«Найдите x, при котором $f(x) = -13{,}5$».** Известно значение функции; требуется решить уравнение:

$$-\frac{27}{2} = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4} \iff -54 = 7x - 5 \iff \boxed{x = -7}.$$

Запомните различие: «найдите $f(x_0)$» означает подстановку x_0; «найдите x при $f(x) = c$» означает решение уравнения.

06. Пересечение двух графиков

Если показаны две прямые, формулы которых в условии отсутствуют, каждую можно восстановить по двум точкам:

$$f_1(x) = k_1 x + b_1, \qquad f_2(x) = k_2 x + b_2.$$

В общей точке графиков их ординаты совпадают:

$$\boxed{f_1(x) = f_2(x)}.$$

Разобранный пример

Пусть после восстановления формул получено

$$f_1(x) = 4x + 9, \qquad f_2(x) = \frac{3}{2}x - \frac{7}{2}.$$

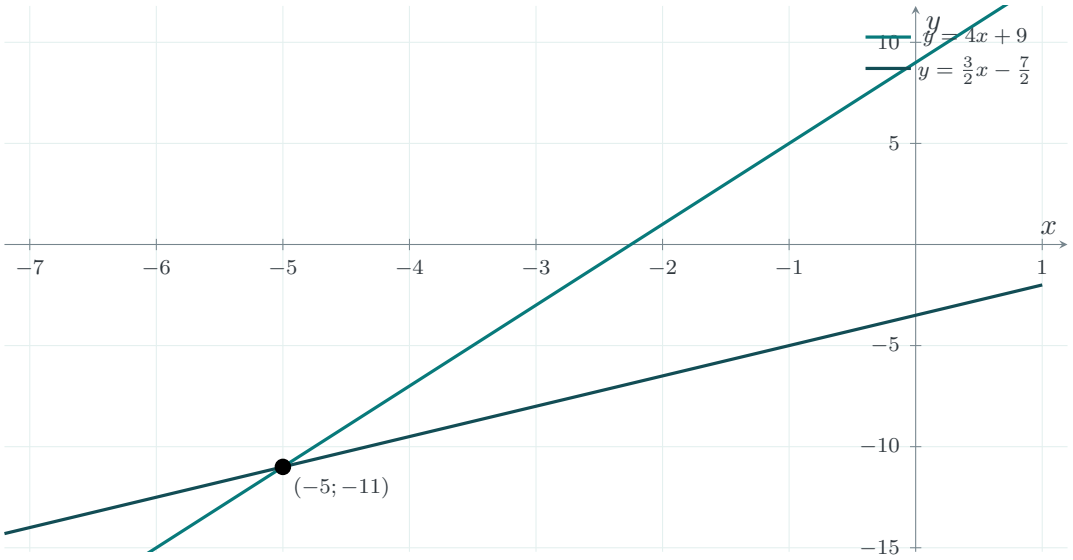
Приравниваем правые части:

$$4x + 9 = \frac{3}{2}x - \frac{7}{2} \iff \frac{5}{2}x = -\frac{25}{2} \iff \boxed{x = -5}.$$

Это **абсцисса** точки пересечения. Если нужна ещё и ордината, подставляем $x = -5$:

$$y = f_1(-5) = 4(-5) + 9 = \boxed{-11}.$$

Точка пересечения: $\boxed{(-5;\,-11)}$. Приблизительное положение точки на рисунке полезно для проверки знака и порядка величины.



На рисунке точка пересечения находится левее нуля и ниже оси x. Такой визуальный контроль помогает заметить грубую вычислительную ошибку.

07. Тригонометрический минимум для графиков

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin x$	-1	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	0
$\cos x$	0	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	-1
$\operatorname{tg} x$	—	0	1	—	0

$$\sin(x+2\pi n)=\sin x, \qquad \cos(x+2\pi n)=\cos x, \qquad \operatorname{tg}(x+\pi n)=\operatorname{tg} x.$$

Чётные и нечётные кратные π: $\cos(2\pi n)=1$; $\cos((2n+1)\pi)=-1$; синус любого целого кратного π равен нулю.

Как вычислять сложный аргумент

Пусть $f(x)=2\cos x-\frac{1}{2}$, требуется $f(\frac{13\pi}{4})$. Сначала считаем косинус:

$$\cos\frac{13\pi}{4}=\cos\left(3\pi+\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Поэтому

$$f\left(\frac{13\pi}{4}\right)=2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)-\frac{1}{2}=\boxed{-\sqrt{2}-\frac{1}{2}}.$$

08. Что важно удержать из прикладных задач

Дифракционная решётка

Для максимума порядка m:

$$d\sin\varphi=m\lambda.$$

Здесь d — период решётки, λ — длина волны, m — номер максимума, φ — угол. Например, при $d=2000$ нм, $\lambda=500$ нм, $m=2$:

$$\sin\varphi=\frac{2\cdot 500}{2000}=\frac{1}{2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\varphi=30^\circ} \quad (0^\circ\le\varphi\le 90^\circ).$$

Условие существования максимума: $m\lambda\le d$.

Квадрат синуса и выбор угла

Если прикладная формула имеет вид $Q=mv^2\sin^2\alpha$, то при $Q=75$, $m=3$, $v=10$

$$\sin^2\alpha=\frac{75}{3\cdot 100}=\frac{1}{4}.$$

На интервале $0^\circ\le\alpha\le 90^\circ$ $\sin\alpha\ge 0$, поэтому

$$\sin\alpha=\frac{1}{2}, \qquad \boxed{\alpha=30^\circ}.$$

Важно: из $\sin^2\alpha=\frac{1}{4}$ без дополнительных условий следует $|\sin\alpha|=\frac{1}{2}$. Знак и окончательный угол определяются заданным интервалом.

Корень в знаменателе

Приём рационализации знаменателя:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

Именно это табличное значение синуса и косинуса угла $45°$.

09. Финальная самопроверка

Какую операцию выбирать по формулировке?

Формулировка	Что делать
«Найдите коэффициент»	Остановиться, как только коэффициент найден из системы.
«Найдите $f(x_0)$»	Сначала восстановить формулу, затем подставить известный x_0.
«Найдите x, при котором $f(x) = c$»	Восстановить формулу и решить уравнение относительно x.
«Найдите абсциссу точки пересечения»	Восстановить формулы обеих функций и приравнять их.
«Найдите ординату точки пересечения»	После нахождения x подставить его в любую из функций.

Контроль перед записью ответа

- Верно ли считан масштаб обеих осей, включая обозначения с π?
- Правильно ли записаны координаты в порядке $(x; y)$?
- Дают ли опорные точки независимые уравнения?
- Не перепутаны ли $\sin 0 = 0$ и $\cos 0 = 1$?
- Не потерян ли минус при $\cos \pi = -1$ или $\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$?
- Доведена ли система лишь до той величины, которую просят найти?
- Различены ли $f(x_0)$, неизвестный x и абсцисса пересечения?
- Проверены ли ограничения области определения и диапазон углов?